



universitas
MALIKUSSALEH

Motor Listrik DC

Gaya Lorentz, Interaksi GGL Lawan (*Back-EMF*), & Karakteristik Mekanis
Eksitasi

Ir. Shaki Saptiadi Putra, S.T., M.Eng., IPP.

Jurusan Teknik Mesin
Fakultas Teknik - Universitas Malikussaleh

Agenda Perkuliahan



Filosofi & Prinsip Kerja

Komponen & Konstruksi

Analisis Matematika

Karakteristik Eksitasi

Contoh Perhitungan

Aplikasi & Kontrol Kecepatan

Penutup

Berfungsi mengubah energi listrik searah (DC) menjadi energi mekanis berupa putaran poros (**torsi**). Merupakan kebalikan fisis dari prinsip kerja generator.

Asas Fisika Utama: Gaya Lorentz

Jika sebuah konduktor jangkar dialiri arus listrik eksternal (I_a) dan berada di dalam medan magnet konstan stator (ϕ), maka konduktor tersebut mengalami gaya mekanis sebesar:

$$F = B \cdot I_a \cdot \ell \quad (\text{Newton})$$

- **Arah Gaya Tarik Poros:** Ditentukan secara presisi menggunakan **Hukum Tangan Kanan Fleming untuk Aksi Motor** (Ibu jari = Arah Gerak/Torsi, Telunjuk = Medan Magnet, Jari Tengah = Arus Listrik).

Aksi Komutasi Mekanis Motor DC



Komutator bertindak sebagai sakelar mekanis otomatis yang membalik arah arus pada belitan jangkar tepat saat melewati zona netral magnetis agar putaran rotor tetap searah (360°).



Komponen struktural motor DC dirancang untuk menangani fluks magnetik tinggi sekaligus beban puntir mekanis yang dinamis:

Stator (Komponen Diam)

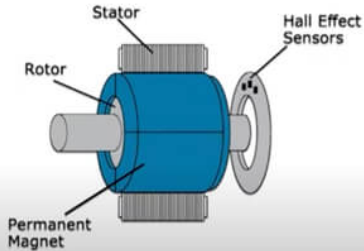
- ▶ **Yoke (Kerangka):** Cast steel/iron pelindung mekanis sekaligus sirkuit fluks.
- ▶ **Kutub Utama:** Menghasilkan medan magnet eksternal.
- ▶ **Interpoles (Kutub Bantu):** Memperkecil lonjakan bunga api pada sikat akibat efek **Reaksi Jangkar**.

Rotor (Komponen Berputar)

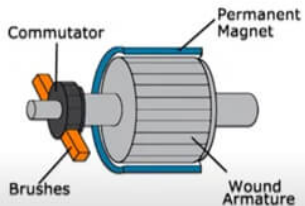
- ▶ **Armature Core:** Inti besi laminasi alur (*slots*) tempat belitan.
- ▶ **Komutator:** Segmen tembaga keras berisolasi mika penghantar arus putar.
- ▶ **Sikat Karbon (*Brushes*):** Mengalirkan arus statis ke komutator.

Brushless VS Brushed

Brushless DC Motor



Brushed DC Motor



Formulasi Elektromekanikal: GGL Lawan (*Back-EMF*)



Saat jangkar motor berputar memotong fluks magnet, berdasarkan Hukum Faraday secara simultan **terbangkit tegangan internal** (E_b) pada jangkar yang arahnya melawan tegangan masukan terminal (V_t).

Persamaan GGL Lawan (Back-EMF) & KVL

$$E_b = \frac{P \cdot Z \cdot \phi \cdot n}{60 \cdot a} \quad \Rightarrow \quad V_t = E_b + (I_a \cdot R_a)$$

Dilema Arus Mula Start Mekanis

Saat awal start, poros belum berputar ($n = 0$), sehingga $E_b = 0$. Akibatnya, arus mula start menjadi sangat ekstrem: $I_{start} = V_t / R_a$. Tahanan mula (*starter*) eksternal mutlak diperlukan guna menghindari kerusakan termal belitan.

Torsi internal yang dihasilkan motor berbanding lurus dengan kekuatan fluks medan magnet stator dan arus jangkar rotor.

Persamaan Fundamental Torsi Motor DC

$$T_e = \frac{P \cdot Z \cdot \phi \cdot I_a}{2\pi \cdot a} = K_m \cdot \phi \cdot I_a \quad (\text{N.m})$$

Di mana $K_m = \frac{PZ}{2\pi a}$ merupakan konstanta konstruksi fisik internal pabrikasi motor.

Keseimbangan Daya Mekanis Konversi

Daya listrik murni sirkuit jangkar yang berhasil dikonversi menjadi daya mekanis putar rotor (P_{conv}) dinyatakan dengan:

$$P_{conv} = E_b \cdot I_a = T_e \cdot \omega \quad (\text{Watt})$$

- ▶ **Motor DC Shunt (Eksitasi Paralel):** Fluks magnet (ϕ) konstan stabil. Karakteristik kecepatan relatif konstan terhadap perubahan torsi beban (*constant speed motor*). Sangat ideal untuk aplikasi mesin perkakas bubut dan frais.
- ▶ **Motor DC Seri (Eksitasi Seri):** Lilitan medan dipasang seri dengan jangkar ($I_f = I_a$). Fluks ϕ sebanding dengan I_a , sehingga $T_e \propto I_a^2$. Menghasilkan **Torsi Awal Start yang Luar Biasa Besar** (Traksi kereta api, crane, starter mesin).

Bahaya Kerusakan Mekanis Motor Seri Tanpa Beban (*Runaway*)

Jika motor seri dihidupkan tanpa beban mekanis ($T_e \approx 0$), arus I_a drop mendekati nol, menyebabkan fluks $\phi \rightarrow 0$. Karena kecepatan $n \propto E_b/\phi$, putaran motor akan naik drastis tak terhingga ($n \rightarrow \infty$) hingga menghancurkan struktur komutator akibat gaya sentrifugal eksternal.

Contoh Kasus 1: Evaluasi Elektromekanikal Motor Shunt

Problem Analisis

Sebuah Motor DC Shunt dengan resistansi jangkar $R_a = 0,25 \Omega$ dihubungkan ke sumber jala-jala $V_t = 220 \text{ V}$. Saat beroperasi melayani beban, motor berputar pada kecepatan 1000 RPM dan menarik arus jangkar $I_a = 40 \text{ A}$. Hitunglah besar GGL Lawan (E_b) dan Torsi Elektromagnetik (T_e) yang dihasilkan!

Solusi:

1. Hitung GGL Lawan (E_b):

$$E_b = V_t - (I_a \cdot R_a) = 220 - (40 \cdot 0,25) = 220 - 10 = \mathbf{210 \text{ Volt}}$$

2. Hitung Kecepatan Sudut Poros (ω):

$$\omega = \frac{2\pi \cdot n}{60} = \frac{2\pi \cdot 1000}{60} = 104,72 \text{ rad/s}$$

3. Hitung Torsi Mekanis (T_e) melalui Keseimbangan Daya ($P_{conv} = E_b \cdot I_a$):

$$T_e = \frac{E_b \cdot I_a}{\omega} = \frac{210 \cdot 40}{104,72} = \frac{8400}{104,72} = \mathbf{80,21 \text{ N.m}}$$

Berdasarkan persamaan kecepatan dasar $n = \frac{V_t - I_a R_a}{K \cdot \phi}$, manipulasi variabel mekanis-listrik motor DC dibagi menjadi dua area kendali utama:

1. Kontrol Tegangan Jangkar (PWM / Chopper)

- ▶ Mengubah nilai tegangan masuk V_t dengan kondisi fluks medan (ϕ) dijaga konstan.
- ▶ Memberikan karakteristik operasi **Torsi Konstan** di bawah kecepatan nominal dasar motor.

2. Kontrol Fluks Medan (*Field Weakening*)

- ▶ Mengatur tahanan sirkuit medan untuk memperlemah kuat fluks (ϕ).
- ▶ Karena hubungan $n \propto 1/\phi$, metode ini mampu menaikkan kecepatan poros **di atas kecepatan dasar nominal**, dengan karakteristik **Daya Konstan**.

Terima Kasih

Ada Pertanyaan?



universitas
MALIKUSSALEH